

Modul mahasiswa - Lab 03: DNS, HTTP, TLS, dan segmentasi jaringan

COMP6991031 · sesi 3. Repo ini berisi nginx ([web](#)), API Node.js ([api](#)), PostgreSQL ([db](#)), serta [toolbox](#) dengan alat jaringan. Bacalah juga [README lab](#) dan [panduan Git](#). Akses dan pemindaian dalam modul ini **hanya untuk service lab milik Anda**.

Tujuan dan teori ringkas

Anda akan menelusuri satu request melalui DNS → IP/port/TCP → HTTP → reverse proxy nginx → API → database; membedakan jaringan *edge*, *app*, *data*; membaca status/header HTTP; memeriksa sertifikat TLS; dan mengurangi port yang terpapar dari host. Docker Compose menyiapkan target latihan, sedangkan detail container diperdalam pada Lab 04-06. `localhost` di laptop berarti laptop, tetapi `localhost` di `toolbox` berarti container toolbox.

Prasyarat

- Docker Desktop/Engine dengan Compose plugin aktif dan ruang disk untuk image. Di Windows, jalankan skrip `bash` dari Git Bash atau WSL; `docker compose` harus tersambung ke Engine.
- Jalur utama kelas: GitHub Codespaces dari repo pribadi hasil template dosen. Folder `.devcontainer/` sudah berada di root repo. Jalur lokal memakai Docker Desktop/Engine.
- Hentikan server Lab 01 terlebih dahulu: starter ini memakai host port **3000**; ia juga memakai **8080** dan **5432**. Jika port bentrok, periksa service yang sedang aktif.
- `student.json` di root repo masih contoh. Isi nama, kelas, dan username GitHub tanpa NIM sebelum mengumpulkan.

1. Preflight dan hidupkan empat service

Dari root repo, gunakan terminal Codespaces atau Bash/Git Bash:

```
docker compose version
docker compose config -q
docker compose up -d --build --wait
docker compose ps
bash tests/smoke.sh
bash tests/test_student.sh
```

`test_student.sh` akan merah jika `student.json` masih contoh. Isi file tersebut lalu ulangi tes. Buka <http://localhost:8080>; pada Codespaces gunakan port 8080 di panel **Ports**. Gambar terminal lokal dan Codespaces di bawah menunjukkan hasil acuan; alamat container dan waktu pada layar Anda akan berbeda.

Checkpoint 1: `web`, `api`, `db` sehat; `toolbox` berjalan; `smoke.sh` berakhir **12 PASS, 0 FAIL** pada paket yang diuji. Halaman menggambar alur browser → web → api → db. Catat kolom `PORTS` dari `docker compose ps`.

Docker Compose · labs/03/starter · kondisi awal

```
$ docker compose ps # kolom service, status, ports
SERVICE   STATUS             PORTS
api         Up 2 minutes (healthy) 0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
db          Up 2 minutes (healthy) 0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp
toolbox     Up 2 minutes
web         Up 2 minutes (healthy) 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
```

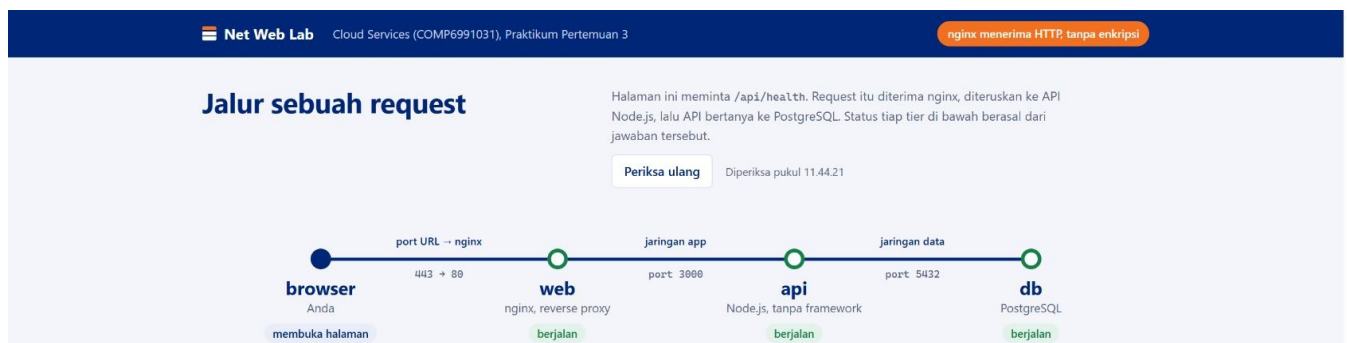
Perintah: `docker compose ps`. Compose membaca keadaan container, healthcheck, dan port yang dipublish. Baca STATUS: web/API/DB harus healthy, toolbox running. Baca PORTS: starter memetakan web 8080, API 3000, DB 5432 ke host. Kolom gambar diringkas; jalankan perintah sendiri untuk detail lengkap.

Contoh berikut diambil langsung dari GitHub Codespaces saat empat service Lab 03 berjalan. Terminal memperlihatkan `docker compose ps` dan smoke **12 PASS, 0 FAIL**; web port 8080 menampilkan alur browser -> web -> API -> DB. Label 443 -> 80 pada diagram adalah port forwarding Codespaces (HTTPS di sisi browser menuju HTTP nginx). Tantangan TLS baru selesai setelah web:443 aktif dan `curl --cacert` berhasil.

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
@SeedFlora → /workspaces/meet3CloudService (main) $ docker compose ps
netlab-web-1 public.ecr.aws/docker/library/nginx:1.30-alpine "/docker-entrypoint..." web 3 minutes ago Up 3 minutes (healthy) 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
@SeedFlora → /workspaces/meet3CloudService (main) $ docker compose ps --format '{{.Service}} {{.State}} {{.Health}}' && bash tests/smoke.sh | tail -n 4
api running healthy
db running healthy
toolbox running
web running healthy
4. Dari host (port yang dipublish service web)
PASS http://127.0.0.1:8080/api/health -> 200

smoke: 12 PASS, 0 FAIL
@SeedFlora → /workspaces/meet3CloudService (main) $
```

Perintah live: `docker compose ps --format '{{.Service}} {{.State}} {{.Health}}' && bash tests/smoke.sh | tail -n 4`. Compose menanyakan keadaan empat service; && menjalankan smoke hanya jika perintah pertama berhasil. Smoke menguji DNS, HTTP, POST/GET catatan, dan akses host; `tail -n 4` hanya menampilkan empat baris akhirnya. Baca smoke: 12 PASS, 0 FAIL; jalankan `bash tests/smoke.sh` tanpa `tail` untuk melihat seluruh pemeriksaan.



Langkah UI: di panel Ports, buka port 8080. Browser mengirim GET ke nginx; frontend meminta /api/health, nginx meneruskan ke API, dan API mengecek PostgreSQL. Baca empat status hijau dan label 443 -> 80: HTTPS berasal dari URL forwarding Codespaces, sedangkan nginx starter masih HTTP. Untuk bukti TLS nginx pada checkpoint 5, uji `https://web` dari toolbox.

2. Periksa DNS dan konektivitas dari toolbox

Masuk ke toolbox:

```
docker compose exec toolbox bash
dig web A
nslookup api
getent hosts db
ping -c 3 web
traceroute -m 5 web
```

Checkpoint 2: nama service menghasilkan IP internal Docker (umumnya 172.28.x.x). Amati bahwa web dan api dapat memiliki lebih dari satu alamat karena terhubung ke beberapa jaringan. Jika ICMP dibatasi lingkungan, catat pembatasannya dan lanjutkan pemeriksaan TCP/HTTP.

Docker Compose · labs/03/starter · kondisi awal

```
$ docker compose exec -T toolbox dig +short web A
172.28.20.4

$ docker compose exec -T toolbox getent hosts api db
172.28.20.3      api
172.28.30.2      db

$ docker compose exec -T toolbox ping -c 2 web
PING web (172.28.20.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from netlab-web-1.netlab_app (172.28.20.4): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.069 ms
64 bytes from netlab-web-1.netlab_app (172.28.20.4): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.057 ms

--- web ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1007ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.057/0.063/0.069/0.006 ms
```

Perintah: `dig web A`, `nslookup api`, `getent hosts db`, dan `ping -c 3 web` dari toolbox. Tiga perintah pertama meminta alamat internal dari DNS Compose; ping mengirim ICMP untuk memeriksa jalur ke web. Baca alamat `172.28.x.x` dan balasan/loss ping; IP bisa berubah saat stack dibuat ulang.



```
@SeedFlora → /workspaces/meet3CloudService (main) $
@SeedFlora → /workspaces/meet3CloudService (main) $ docker compose exec -T toolbox bash -lc 'echo DNS; dig +short web; nslookup api | tail -n 4; echo PING; ping -c 1 web | tail -n 2; echo TRACE; traceroute -m 3 web | head -n 2'
172.28.20.4
Non-authoritative answer:
Name:      api
Address: 172.28.20.3

PING
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.055/0.055/0.055/0.000 ms
TRACE
traceroute to web (172.28.20.4), 3 hops max, 60 byte packets
1 netlab-web-1.netlab_app (172.28.20.4) 0.035 ms 0.021 ms 0.018 ms
@SeedFlora → /workspaces/meet3CloudService (main) $
```

Perintah live di gambar memakai `docker compose exec -T toolbox bash -lc '...'` untuk menjalankan beberapa perintah sekaligus di toolbox; `-T` mematikan terminal interaktif, `bash -lc` menjalankan string perintah, `;` memisahkan perintah, dan `| tail -n` meringkas bagian output. Di dalamnya `dig +short web` dan `nslookup api` meminta IP internal, `ping -c 1 web` menguji ICMP, serta `traceroute -m 3 web` melihat hop. Baca IP web/API, 0% packet loss, dan hop menuju web. Untuk mencoba satu per satu, masuk dengan `docker compose exec toolbox bash` seperti blok perintah di atas.

3. Baca request dan status HTTP

Masih di dalam toolbox:

```
curl -i http://web/
curl -i http://web/api/health
curl -i http://web/api/whoami
curl -i http://web/api/notes/999999999
curl -i -X POST http://web/api/notes -H 'Content-Type: application/json' -d '{"text": "catatan lab \03"}'
wget -qO- http://web/api/health
```

Checkpoint 3: halaman dan health memberi 200, catatan tidak ada memberi 404, dan POST valid memberi 201 serta header `Location`. Bandingkan body keluaran `wget` dengan header+body dari `curl -i`.

```

Docker Compose · labs/03/starter · kondisi awal

$ docker compose exec -T toolbox curl -sS -i http://web/api/health
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.30.5
Date: Thu, 01 Oct 2026 00:47:23 GMT
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 214
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-store

[
  "status": "ok",
  "service": "api",
  "db": "up",
  "hostname": "58fee130d498",
  "time": "2026-10-01T00:47:23.497Z",
  "db_version": "PostgreSQL 17.11",
  "notes": 3,
  "node": "v22.23.3",
  "uptime_s": 125
]

$ docker compose exec -T toolbox curl -sS -i http://web/api/notes/999999999
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.30.5
Date: Thu, 01 Oct 2026 00:47:23 GMT
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 73
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-store

[
  "error": "not_found",
  "message": "Catatan #999999999 tidak ada."
]

```

Perintah: `curl -i http://web/api/health` dan `curl -i http://web/api/notes/999999999`. `-i` menampilkan header serta body dari respons nginx -> API. Baca baris pertama: `health 200` dengan JSON `db: up`; ID yang tidak ada `404`. Jalankan POST di atas untuk membuktikan `201` dan header `Location`.

Keluar dari toolbox dengan `exit`, lalu dari host jalankan `curl http://localhost:8080/api/whoami` dan `curl http://localhost:3000/api/whoami`. Di PowerShell gunakan `curl.exe`:

```

curl.exe -i http://localhost:8080/api/whoami
curl.exe -i http://localhost:3000/api/whoami

```

Bandingkan field `viaProxy` dan header penerusan dari nginx. Port host 3000 yang dapat diakses langsung adalah temuan awal, bukan keadaan akhir yang diinginkan.

4. Periksa port dan tantangan awal

Masuk lagi ke toolbox (`docker compose exec toolbox bash`) dan pindai **target lokal lab**:

```

nmap -sT -Pn -p 80,3000,5432 web
nmap -sT -Pn -p 3000 api
nmap -sT -Pn -p 8080,3000,5432 host.docker.internal
nc -vz -w 2 web 80
nc -vz -w 2 api 3000
nc -vz -w 2 host.docker.internal 5432
exit
bash tests/challenge.sh

```

Checkpoint 4: pada starter, `challenge.sh` sengaja gagal. Uji paket menunjukkan **1 PASS, 11 FAIL**: API/DB masih mem-publish port, HTTPS belum aktif, dan `healthcheck.sh` masih TODO. Angka IP dan durasi bisa berbeda.

Docker Compose · labs/03/starter · kondisi awal

```
$ docker compose exec -T toolbox nmap -sT -Pn -p 8080,3000,5432 host.docker.internal
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-10-01 00:47 UTC
Nmap scan report for host.docker.internal (192.168.65.254)
Host is up (0.0027s latency).
Other addresses for host.docker.internal (not scanned): fd04:f303:9324::254

PORT      STATE SERVICE
3000/tcp  open  ppp
5432/tcp  open  postgresql
8080/tcp  open  http-proxy

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.04 seconds
```

Perintah: `nmap -sT -Pn -p 8080,3000,5432 host.docker.internal`. `-sT` mencoba koneksi TCP dari toolbox ke port host Docker; `-Pn` tidak mengandalkan ping. Baca open untuk 8080/3000/5432 pada starter dan cocokkan dengan docker compose ps. Pindai hanya stack milik Anda.

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
@SeedFlora → /workspaces/meet3CloudService (main) $ docker compose exec -T toolbox bash -lc 'curl -s -o /dev/null -w "HTTP %{http_code}\n" http://web/api/health; wget -qO- http://web/api/health; echo; nmap -sT -Pn -p 3000,5432,8080 host.docker.internal | tail -n 6; nc -vz -w 2 api 3000; openssl version'
HTTP 200
{
  "status": "ok",
  "service": "api",
  "db": "up",
  "hostname": "92134bcede0",
  "time": "2026-10-01T04:41:09.404Z",
  "db_version": "PostgreSQL 17.11",
  "notes": 5,
  "node": "v22.23.3",
  "uptime_s": 285
}

PORT      STATE SERVICE
3000/tcp  open  ppp
5432/tcp  open  postgresql
8080/tcp  open  http-proxy

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.03 seconds
Connection to api (172.28.20.3) 3000 port [tcp/*] succeeded!
OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024 (Library: OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024)
@SeedFlora → /workspaces/meet3CloudService (main) $
```

Perintah live di gambar dibungkus `docker compose exec -T toolbox bash -lc '...';` menjalankan alat berurutan dan `| tail -n` membatasi baris nmap yang ditampilkan. `curl` mengambil kode health, `wget -qO-` membaca JSON, `nmap -sT -Pn` mencoba koneksi ke port host, `nc -vz api 3000` mencoba satu socket TCP, dan `openssl version` memeriksa alat TLS. Baca HTTP 200, db: up, tiga port open, serta succeeded untuk koneksi API. Jalankan perintah satu per satu dari toolbox agar output lengkap terlihat.

Gambar berikut berasal dari materi sumber dan menunjukkan kegagalan awal yang memang perlu diselesaikan mahasiswa.

```

tests/challenge.sh pada repo awal (sengaja gagal)

~/net-web-lab$ bash tests/challenge.sh
A. Desain di compose.yaml (docker compose config)
FAIL service yang mem-publish port ke host: api db web (seharusnya hanya web)
-> api mem-publish 3000:3000: hapus bagian ports: dari service api
-> db mem-publish 5432:5432: hapus bagian ports: dari service db
FAIL web belum mem-publish port 443 (HTTPS)
-> compose.yaml, service web: ports: tambahkan "8443:443"
PASS web dan db tidak berada di jaringan yang sama (segmentasi)
info bonus (opsional): jadikan jaringan data internal: true

B. Sertifikat web/certs/lab.crt
FAIL sertifikat belum ada (web/certs/lab.crt dan lab.key)
-> buat dengan: bash scripts/make-cert.sh

C. HTTPS dari toolbox (https://web)
FAIL curl --cacert lab.crt https://web/api/health -> 000
-> aktifkan web/nginx/https.conf (salin dari https.conf.example), lalu: docker compose up -d --wait
FAIL openssl s_client ke web:443: tidak ada koneksi TLS

D. Exposure: port yang bisa dihubungi dari host
FAIL port 3000 terbuka di host (127.0.0.1:3000)
-> hapus publish port 3000 di compose.yaml (atau hentikan aplikasi lain yang memakai port itu)
FAIL port 3000 terbuka bila dilihat dari toolbox lewat host.docker.internal
FAIL port 5432 terbuka di host (127.0.0.1:5432)
-> hapus publish port 5432 di compose.yaml (atau hentikan aplikasi lain yang memakai port itu)
FAIL port 5432 terbuka bila dilihat dari toolbox lewat host.docker.internal

E. Segmentasi: container web tidak boleh menghubungi db
FAIL web BISA membuka koneksi ke port 5432: Lewat IP 172.28.30.2; lewat host 172.28.20.1
-> db mem-publish 5432: container di jaringan mana pun bisa masuk lewat host Docker (172.28.20.1)
-> IP db terjangkau dari jaringan lain (terjadi di Docker Desktop selama 5432 dipublish)

F. scripts/healthcheck.sh (dijalankan di toolbox)
| Net Web Lab healthcheck (2026-09-30 07:52:07 UTC)
|
| == 1. DNS: nama service ter-resolve oleh DNS internal Docker
| [... dipotong ...]
|
| Ringkasan: 0 lolos, 0 gagal, 5 TODO
| Masih ada 5 fungsi bertanda [TODO]. Lengkapi fungsinya, lalu jalankan lagi.
FAIL healthcheck.sh keluar dengan kode 1
-> lengkapi fungsi check_* yang masih [TODO] / perbaiki yang [GAGAL]

challenge: 1 PASS, 11 FAIL
(kode keluar: 1)

```

Perintah: `bash tests/challenge.sh`. Skrip menguji publikasi port, sertifikat, HTTPS, segmentasi, dan healthcheck. Baca baris **FAIL** dan petunjuknya sebagai daftar pekerjaan; pada starter kegagalan ini memang diharapkan. Setelah perbaikan, jalankan lagi dan pastikan semua pemeriksaan lolos.

5. Aktifkan TLS dan selesaikan tantangan

Di root repo, buat sertifikat lab **lebih dahulu**, lalu aktifkan konfigurasi nginx:

```

bash scripts/make-cert.sh
cp web/nginx/https.conf.example web/nginx/https.conf

```

Edit `compose.yaml`: hanya **web** yang boleh mem-publish port host, dan **web** perlu mapping host **8443** ke container **443**. Pertahankan komunikasi **web↔api** pada jaringan **app** dan **api↔db** pada jaringan **data**. Edit `scripts/healthcheck.sh`: lengkapi lima fungsi `check_dns`, `check_tcp`, `check_http`, `check_tls`, dan `check_exposure` sesuai **TODO** di file. Jangan salin kunci privat ke laporan/repo.

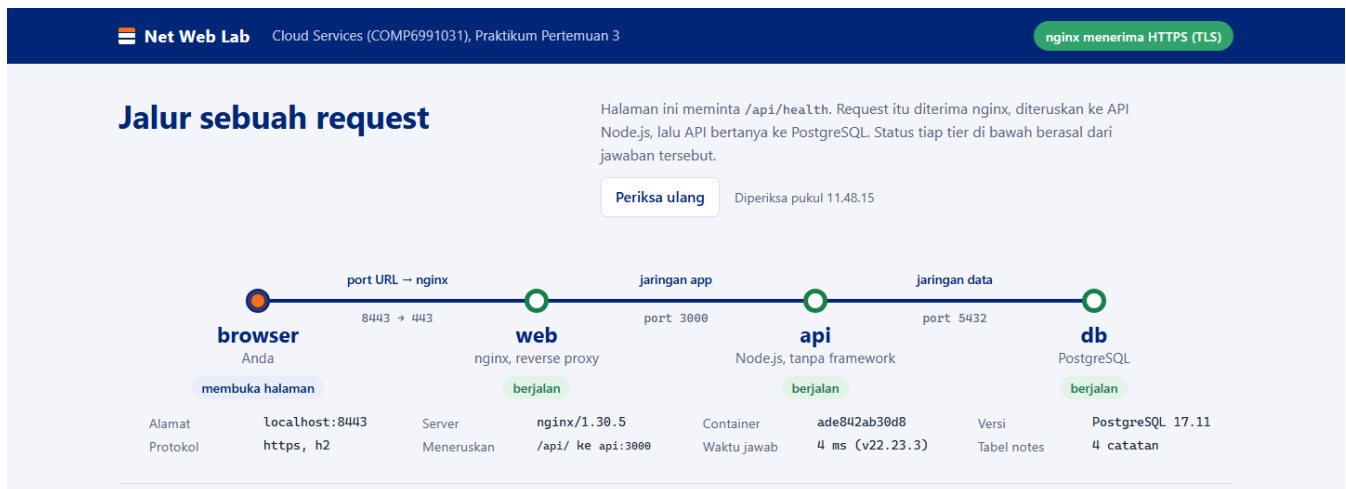
Terapkan perubahan dan uji:

```

docker compose up -d --force-recreate --wait
docker compose exec toolbox curl --cacert /lab/web/certs/lab.crt https://web/api/health
docker compose exec toolbox openssl x509 -in /lab/web/certs/lab.crt -noout -subject -issuer -dates
\ext subjectAltName
docker compose exec toolbox bash scripts/healthcheck.sh
bash tests/smoke.sh
bash tests/challenge.sh
docker compose ps

```

Checkpoint 5: HTTPS menjawab 200 dengan `--cacert`; sertifikat memuat nama **web** dan masih berlaku; smoke tetap hijau; challenge menjadi hijau (pada penyelesaian paket uji **15 PASS, 0 FAIL**); healthcheck keluar 0 dengan minimal 10 pemeriksaan lolos. Port host 3000/5432 tidak lagi dipublish. Sertifikat ini **self-signed**, sehingga browser biasa dapat memberi peringatan kepercayaan.



Perintah setelah mengaktifkan TLS: `docker compose up -d --force-recreate --wait`, lalu `docker compose exec toolbox curl --cacert /lab/web/certs/lab.crt https://web/api/health`. --cacert memverifikasi sertifikat self-signed lab dan koneksi nginx port 443; respons harus 200. Saat membuka `https://localhost:8443` secara lokal, baca label 8443 -> 443, badge HTTPS, dan empat tier hijau. Browser dapat memperingatkan sertifikat self-signed.

Catatan

Tersimpan di PostgreSQL (tabel notes). Form ini mengirim POST `/api/notes`, jadi datanya melewati ketiga tier.

Tulis catatan

Misalnya: halo dari browser

Simpan catatan

0/280 Catatan #4 tersimpan (201 Created).

#4	Catatan ditambah lewat browser HTTPS untuk verifikasi Lab 03.	1 Okt 2026, 11.48
#3	Tambahkan catatan lewat form di halaman ini atau dengan curl -X POST ke <code>/api/notes</code> .	1 Okt 2026, 11.47
#2	Alur request: browser -> nginx (web) -> Node.js (api) -> PostgreSQL (db).	1 Okt 2026, 11.47
#1	Halo! Tiga catatan ini dibuat oleh db/init.sql saat database pertama kali dibuat.	1 Okt 2026, 11.47

Langkah UI: isi **Tulis catatan**, lalu klik **Simpan catatan**. Browser mengirim POST `/api/notes` melalui nginx ke API; API menulis ke PostgreSQL. Baca pesan 201 Created dan catatan baru di daftar. Ini membuktikan jalur tulis frontend -> backend -> database tetap bekerja setelah TLS/segmentasi.

Docker Compose - target akhir Lab 03

```
$ docker compose ps --format 'table [$.Service]]$[$.Status]]$[$.Ports]]'
SERVICE STATUS PORTS
api Up About a minute (healthy) 3000/tcp
db Up About a minute (healthy) 5432/tcp
toolbox Up About a minute
web Up About a minute (healthy) 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp, 0.0.0.0:8443->443/tcp, [::]:8443->443/tcp
```

Perintah pada gambar: `docker compose ps --format 'table {$.Service}}\t{$.Status}}\t{$.Ports}}'` setelah perubahan Compose diterapkan. Docker menampilkan port host hanya pada web: 8080 -> 80 dan 8443 -> 443. api dan db masih healthy pada port internal 3000/5432 tetapi tidak lagi punya mapping host. Buktikan bersama bash `tests/smoke.sh` dan bash `tests/challenge.sh` milik Anda.

Pertanyaan yang dijawab di laporan

1. Uraikan jalur request dari browser ke db, beserta nama jaringan dan port pada tiap langkah.
2. Apa beda `web`, `api`, dan `localhost` sebagai nama target ketika perintah dijalankan di host dan di toolbox?
3. Mengapa akses langsung ke `localhost:3000` dan akses melalui `localhost:8080` memberi informasi proxy yang berbeda?
4. Apa arti status HTTP 200, 201, 404, dan 400 yang dapat diamati di lab ini?
5. Mengapa `web` tidak perlu berbagi jaringan langsung dengan `db`? Apakah menghapus `ports:` dari `db` memutus koneksi `api` ke `db`?
6. Mengapa `curl --cacert` dapat memverifikasi sertifikat self-signed lab, sedangkan browser mungkin memperingatkan pengguna?

Bukti, commit, dan push

Salin `hasil/TEMPLATE_LAPORAN.md` menjadi `hasil/lab03.md` dari root repo. Simpan screenshot **milik Anda** di `hasil/bukti/lab03/` untuk `docker compose ps` sebelum/sesudah, `smoke.sh`, `challenge.sh` sebelum/sesudah, informasi sertifikat, dan ringkasan healthcheck. Gambar contoh modul bukan bukti pribadi.

Dari root repo:

```
git status --short
git add -A
git diff --cached --name-only
git diff --cached --check
git diff --cached
git check-ignore -v web/certs/lab.key
git commit -m "lab03: jaringan, HTTPS, dan segmentasi"
git push
```

Periksa staged diff **secara lokal**: `web/certs/lab.key`, `.env`, token, password nyata, NIM, dan screenshot kredensial tidak boleh masuk. Kunci dan sertifikat yang dibuat skrip masuk `.gitignore`; `web/nginx/https.conf` serta konfigurasi/tugas Anda boleh di-commit. Jika push pertama perlu upstream, gunakan `git push -u origin main` bila branch `main`. Workflow `.github/workflows/ci.yml` berada di root repo ini dan akan berjalan setelah push. Job `student` merah sampai `student.json` diisi; job `challenge` sengaja merah sampai perbaikan selesai.

Berhenti dan mengatasi masalah

```
docker compose down
```

Perintah ini mempertahankan volume database; `docker compose down -v` menghapus data latihan bila Anda memang ingin reset. Jika `api/db` belum sehat, lihat `docker compose logs api db`. Jika `nginx` gagal setelah `https.conf` dibuat, pastikan sertifikat sudah dibuat dan lihat `docker compose logs web`. Setelah mengubah jaringan, gunakan `--force-recreate`. Jika port bentrok, hentikan Lab 01 atau service lokal lain. Jika `dig`, `nmap`, atau `openssl` tidak ada di host, jalankan perintahnya **di toolbox**.